

## 第一章 金属切削加工中的基本定义

1. 金属切削加工——金属切削刀具和工件按一定规律作相对运动,通过刀具上的切削刃切除工件上多余的(或预留的)金属,从而使工件的形状、尺寸精度及表面质量都合乎预定要求,这样的加工称为金属切削加工。  
切削加工的目的:是被加工零件的尺寸精度、形状和位置精度、表面质量达到设计与使用要求。
2. 金属切削加工过程中的两在要素: 成形运动(切削运动)、刀具。
3. 工件表面形状与成形方法:
  - (1) 表面都可以看成是一根母线沿着导线运动而形成的,一般情况下母线和导线可以互换,特殊表面如圆锥表面不可互换。母线和导线统称为发生线。
  - (2) 发生线的形成方法: 轨迹法(切削刃与被加工表面为点接触,发生线为接触点的轨迹线)、成形法(曲线形的母线由切削刃直接形成,直线形的导线由轨迹法形成)、相切法(刀具边旋转边作轨迹运动,需两个独立的成形运动)、展成法(需一个独立的成形运动)。
  - (3) 成形运动是形成发生线所需成形运动的总和。
4. 切削运动:
  - (1) 主运动: 刀具和工件之间产生的最主要的相对运动,它是刀具切削刃及其毗邻的刀面切入工件材料使切削层金属转变成切屑从而形成新鲜表面的运动。特点: 速度高、消耗机床功率最大、唯一、可以由刀具或工件完成。方向: 切削刃上选定点相对于工件的瞬时主运动方向。速度:  $v = \pi d_w n / 1000$
  - (2) 进给运动: 由机床或人力提供完成工件成形的运动。特点: 速度低、消耗机床功率少、一般不唯一、可由刀具或工件完成。方向: 切削刃上选定点相对于工件的瞬时进给运动方向。
5. 切削深度: 指已加工表面和待加工表面之间的垂直距离。
6. 切削用量三要素: 主运动速度  $v$ 、进给量  $f$ 、切削深度  $a_p$ 。(参照图 1-1) 切削用量三要素直接影响切削力的大小、切削温度的高低、刀具磨损、刀具耐用度,同时还对生产率、加工成本、加工质量都有很大的影响。
7. 刀具几何角度:
  - (1) 刀具切削部分组成: “一尖两刃三面”。(前刀面上有切屑流出,主后刀面与加工表面相对,副后刀面与已加工表面相对)
  - (2) 角度标注参考系的建立基于两点假设: i. 假定进给运动速度为零; ii. 假定刀具安装底面或轴线与基面或切削平面平行或垂直。
  - (3) 标注角度参考系: 主剖面参考系( $P_o$ 、 $P_r$ 、 $P_s$ )、法剖面参考系( $P_n$ 、 $P_r$ 、 $P_s$ )、进给切深剖面参考系( $P_f$ 、 $P_p$ 、 $P_t$ )。  
 注意: 刀刃上同一点的法剖面与基面不垂直!
  - (4) 刀具标注角度: 在刀具标注角度参考系中确定的切削刃与各刀面的方位角度。主偏角  $\kappa_r$  (基面  $P_r$  内度量切削平面  $P_s$  与进给平面  $P_f$  的夹角)、刃倾角  $\lambda_s$  (在切削平面内度量的主切削刃  $S$  与基面  $P_r$  的夹角)、前角  $\gamma_o$  (在主剖面度量,基面  $P_r$  与前刀面  $A\gamma$  的夹角)、主后角  $\alpha_o$  (在主剖面内度量,后刀面  $A\alpha$  与切削平面  $P_s$  的夹角)、副偏角  $\kappa_r'$  (在基面内度量,副切削刃与进给运动反方向的夹角)、副后角  $\alpha_o'$  (在副切削刃的主剖面内度量,副后刀面与副切削刃的夹角)。  
 (注意各角度的定义画法及对加工的影响! 图 1-7)
8. 横向进给、纵向进给、刀具安装高度及刀杆中心线与进给方向不垂直对刀具工作角度的影响。
9. 切削层是由刀具切削部分的一个单一动作所切除的工件材料。它的度量参数有切削层公称横切面积、切削层公称切削宽度、切削层公称切削厚度。

## 第二章 切屑形成过程及加工表面质量

1. 研究切屑形成过程的意义: 切削过程中的各种物理现象,如切削力、切削热、刀具磨损和加工质量都以切屑形成过程为基础,而生产中的许多问题如积屑瘤、鳞刺、振动、卷屑与断屑也与切屑形成有关。对于保证加工平面、降低生产成本、提高生产效率有着十分重要的意义。
2. 研究金属切削变形过程的实验方法: (1)侧面方格变形观察法; (2)高频摄影法; (3)快速落刀法(手锤敲击式和爆炸式); (4)扫描电镜和透射电镜显微观察法; (5)光弹性和光塑性试验法。



3. 金属切削过程——就是工件的被切金属层在刀具前刀面的推挤下，沿着剪切面(滑移面)产生剪切变形并转变为切屑的过程。
4. 金属切削变形的基本特征：金属材料受压其内部产生应力应变，大约与受力方向成  $45^\circ$  的斜平面内，剪应力随载荷增大而逐渐增大，并且有剪应变产生。开始是弹性变形，此时若去掉载荷，则材料将恢复原状；若载荷增大到一定程度，剪切变形进入塑性流动阶段，金属材料内部沿着剪切面发生相对滑移，于是金属材料被压扁(对于塑性材料)或剪断(对于脆性材料)。
5. 第一变形区的变形及其特征：
  - (1) 始滑移面 OA 和终滑移面 OM 之间的变形区称为第一变形区，位于前刀面附近。第一变形区的厚度随切削速度的增大而变薄，故可近似用一个平面 OM 表示第一变形区，OM 与切削速度方向的夹角称为剪切角。
  - (2) 第一变形区的特征：
    - a) 切削层金属产生沿滑移面的剪切变形，且变形会深入到切削层以下；
    - b) 切削层金属经剪切滑移变成切屑后产生了加工硬化现象，即切屑的硬度大于工件材料基体的硬度；
    - c) 切削层金属经剪切滑移后晶格扭曲，晶粒拉长，即金属组织纤维化。
    - d) 切屑厚度变厚且大于切削层厚度，剪切变形越大，切屑厚度越大；
    - e) 切削塑性金属时，切屑背面呈锯齿形。
  - (3) 切屑变形程度的表示方法：切屑厚度变形系数、切屑长度变形系数、剪切角、相对滑移。
6. 第二变形区的变形及其特征
  - (1) 切削塑性金属时，切屑从前刀面上流出时受前刀面的挤压和摩擦，在靠近前刀面处形成第二变形区。
  - (2) 第二变形区的特征：
    - a) 切屑底层靠近前刀面处流速减慢，甚至滞留在前刀面上，形成滞留层，使切屑产生内摩擦；
    - b) 切屑底层流经前刀面时产生的摩擦热使切屑与前刀面的接触处温度进一步升高，达到几百度甚至上千度；
    - c) 切屑底层因摩擦变形而纤维化，底层长度增加，切屑发生向上弯曲，与前刀面的接触面积减小；
    - d) 切屑底层进一步产生加工硬化，硬度大于切屑的上层硬度，底面因摩擦呈光滑面。
  - (3) 剪切角与前刀面上摩擦角的关系： $\phi + \beta - \gamma_0 = \frac{\pi}{4}$ 。前角增大，则剪切角增大，切屑变形减小；摩擦角增大，则剪切角减小，切屑变形增大。
  - (4) 前刀面上的摩擦：
    - a) 在有粘结情况下，切屑与前刀面之间就不是一般的外摩擦，而是切屑底层金属和刀具上的粘结层与其上层金属之间的内摩擦。
    - b) 影响前刀面摩擦系数的因素有四个：工件材料↓、切削厚度↓、切削速度↑↓、刀具前角↑。(P15)
  - (5) 积屑瘤：
    - a) 产生原因：切屑对前刀面接触处的摩擦使前刀面十分洁净，当两者接触达到一定温度同时压力又较高时，就会产生粘结现象，即“冷焊”。这时切屑从粘结在前刀面的底层上流过，形成内摩擦。如果温度、压力适当，底面上的金属因内摩擦变形也会发生加工硬化而被阻滞在底层，粘结成一体，这样粘结层逐渐增大，直到该处的温度与压力不足以造成粘附为止。积屑瘤的产生以及它的积聚高度与金属材料的硬化性质有关，也与刃前区的压力和温度分布有关。
    - b) 产生条件：①塑性材料的加工硬化（加工硬化倾向愈强愈易产生积屑瘤）；②切削温度的影响（实质反映切削速度对积屑瘤高度的影响）。
    - c) 对切削过程的影响：①实际前角增大；②增大了切削厚度；③使加工表面粗糙度增大；④对刀具耐用度的影响（稳定时提高刀具耐用度，不稳定时可使刀具产生粘结磨损）
    - d) 防止积屑瘤的措施：①降低切削速度；②高速切削；③采用润滑性能良好的切削液；④增大刀具前角以减小刀—屑接触区的压力；⑤提高工件材料的硬度，减小加工硬化，这可以通过对工件材料正火或调质来实现。
7. 第三变形区的变形



- (1) 刀刃圆弧 OB、后刀面磨损带宽度 VB 和 CD 三部分对工件已加工表面金属的挤压和摩擦便构成了第三变形区。
- (2) 加工变质层：已加工表面的金属受多次挤压和摩擦，其组织与基体材料的性质不同，金属的晶粒被拉得更细更长，其纤维方向平行于已加工表面。
8. 已加工表面质量
- (1) 已加工表面质量包括表面几何学方面和表层材质的变化两个方面的内容。  
对零件使用性能有较大影响的是表面粗糙度、加工硬化及残余应力。
- (2) 表面粗糙度：已加工表面的微观不平度。对零件使用性能的影响：①减小了连接表面的接触面积，接触表面有相对运动时，降低了连接表面的接触刚度；②影响液压元件的密封性；③受交变载荷的零件易产生应力集中，降低了抗疲劳强度的能力；④在表面粗糙度的凹谷处容易储存有害介质，使零件易被腐蚀。
- (3) 表面粗糙度产生的原因：
- a) 残留面积：减小进给量可减小残留面积的最大高度，所以精加工时宜用很小的进给量。增大刀尖圆弧半径或减小主偏角同样能减小残留面积的最大高度，但会使径向分力增大，工艺系统刚性不足时易引起振动使已加工表面产生振纹。生产中多用减小副偏角的方法来减小残留面积的最大高度，甚至用副偏角为零的修光刃，此时修光刃长度必须大于进给量。
- b) 积屑瘤的影响：对表面粗糙度的影响仅次于残余面积高度所形成的已加工表面粗糙度。
- c) 鳞刺的影响：鳞刺是在较低及中等切削速度下切削塑性材料时在已加工表面出现的鳞片状毛刺。其形成过程分为四个阶段：抹拭阶段、导裂阶段、层积阶段、切成阶段。  
抑制鳞刺的措施：①减小切削厚度以减小切屑作用在前刀面上的压力；②采用润滑性能良好的切削液；③采用硬质合金刀具高速切削；④当切削速度的提高受到限制时，可采用加热切削，以降低工件材料的硬度。
- d) 切削过程中的变形的影响：单元切屑周期性的断裂深入到切削表面以下，在表面留下波浪形纹路；由于刀刃两端没有来自侧面的约束力，工件材料被挤压而隆起。
- e) 刀具边界磨损的影响：副后刀面上的边界磨损。
- f) 切削过程中的振动的影响：\*减小或消除振动的措施：①提高工艺系统的刚度；②对高速回转的零件进行动、静平衡，降低往复运动部件的速度；③提高机床传动件的制造精度和装配精度；④合理选择切削用量，在允许的情况下适当增大进给量和切削速度；⑤采用减振措施。
- (4) 加工硬化：
- a) 对零件使用性能的影响：①有助于提高零件的耐磨性，但容易出现微裂纹，影响零件的疲劳强度；②给后继工序加工带来困难，加剧刀具的磨损，降低刀具的耐用度。
- b) 产生的原因：①第一变形区的变形深入到切削层以下；②刀刃圆弧的挤压和摩擦产生附加塑性变形；③里层金属的弹性恢复使已加工表面与后刀面继续产生挤压和摩擦，已加工表面经上述多次挤压和摩擦后产生强烈的塑性变形，晶格扭曲，晶粒拉长，晶粒破碎而强化，硬度显著提高。
- (5) 残余应力：
- a) 对零件使用性能的影响：①使加工后的零件变形，影响其形状精度；②容易产生微裂纹，影响受交变载荷的零件的抗疲劳强度能力。
- b) 产生原因：机械应力引起的塑性变形、热应力引起的塑性变形、相变引起的体积变化。
9. 切屑类型：带状切屑、挤裂切屑、单元切屑、崩碎切屑。（注意各切屑类型的形成条件！）
10. 切屑形状及控制：
- (1) 切屑形状的形成过程：①基本变形阶段；②卷曲变形阶段；③附加变形和折断阶段。
- (2) 控制切屑的方法：①改变前角、切削速度及进给量以控制基本变形；②用断屑槽控制切屑运动轨迹生卷曲半径及螺距。

### 第三章 切削过程中的物理现象及影响因素

金属切削过程：复杂的能量转换过程，它伴随着一系列的物理现象，工件材料的变形、摩擦、切削力、切削热



和温度以及道具的磨损破损等影响工件表面质量和切削效率。

影响切削过程的主要因素：工件材料、刀具切削性能、切削用量（ $v$ 、 $f$ 、 $ap$ ）、切削液。

### 1. 切削力：

- (1) 在切削过程中，切削力直接影响着切削热的产生，并进一步影响着刀具磨损、刀具寿命、加工精度和已加工表面质量。
- (2) 来源：两个正压力，两个摩擦力。弹性变形抗力、塑性变形抗力、前刀面和后刀面的摩擦力。
- (3) 切削力经验公式可分为指数公式和单位切削力两类。
- (4) 影响切削力的因素：
  - a) 被加工工件材料的影响：注意：铜、铝等有色金属的强度低，虽然塑性较大，但加工硬化倾向小，故切削力小；加工铸铁等脆性材料时，因工件材料的塑性小，加工硬化小，形成的是崩碎切屑，切屑与前刀面的接触长度短，接触面积小，摩擦力小，所以加工铸铁的切削力比刚小。
  - b) 切削用量的影响：1. 切削深度  $ap$  和进给量  $f$  对切削力的影响，是通过切削面积  $AD$  的影响而达到的。  
2. 切削速度  $v$  对切削力的影响：实验法。影响规律不是呈单调的曲线，而是随速度不同而变化的。
  - c) 刀具几何角度的影响：①前角：加工钢时， $F_x$ 、 $F_y$ 、 $F_z$  都会随刀具前角的增大而减小且影响程度随切削速度的增大而减小，加工脆性金属时，前角对切削力的影响不明显；②主偏角： $K_r$  增大时， $F_x$  增大， $F_y$  减小； $K_r < 60^\circ \sim 75^\circ$  时， $F_z$  减小， $K_r > 60^\circ \sim 75^\circ$  时， $F_z$  增大；③刃倾角： $\lambda_s$  增大时， $F_x$  增大， $F_y$  减小， $F_z$  没影响；④负倒棱：在正前角相同时，有负倒棱的刀具切削力大；⑤刀尖圆弧半径：半径增大，切削力增大，相当于主偏角减小的影响。
  - d) 刀具材料的影响：通过刀具材料与工件材料之间的摩擦系数影响摩擦力，从而直接影响切削力的。同等条件下，各刀具切削力：陶瓷 < 硬质合金 < 高速钢
  - e) 切削液的影响：减小摩擦，降低切削力。
  - f) 刀具磨损的影响：前刀面月牙洼增大了前角，减小了切削力；后刀面磨损棱面宽度越大，切削力越大。

### 2. 切削热和切削温度：

- (1) 切削热和由它产生的切削温度能改变刀具前刀面上的摩擦系数，直接影响刀具的磨损和刀具耐用度；切削温度能改变工件材料的切削性能，影响积屑瘤的产生和消失，直接影响工件的加工精度和表面质量。
- (2) \*切削热的产生与传出：
  - a) 三个发热区：剪切面发热区、切屑与前刀面接触区、后刀面与加工表面接触区。
  - b) 切屑热的传出：切屑、工件、刀具、周围介质（空气、切削液）。
- (3) \*影响切削温度的因素：切削用量、刀具几何参数、刀具磨损、工件材料、切削液等。

### 3. 刀具磨损和刀具耐用度：

- (1) 刀具磨损形式：前刀面—月牙洼(加工塑性金属时产生)、后刀面磨损、边界磨损（原因：应力梯度、温度梯度）。
- (2) 刀具磨损原因：机械磨损、热磨损和化学磨损
  - a) 硬质点磨损（机械磨损或磨粒磨损）：由于工件材料中含有杂质和硬质点，在刀具表面上划出的沟纹造成硬质点磨损，是低速时刀具磨损的主要原因。
  - b) 粘结磨损：刀具和工件材料接触到原子间距离时产生的结合现象或粘结、冷焊现象，两摩擦表面的粘结点因相对运动，晶粒或晶粒群受剪或受拉而被对方带走。
  - c) 扩散磨损：化学元素的相互扩散改变了刀具材料的化学成分，削弱了刀具材料的切削性能。是硬质合金刀具磨损的主要原因之一。
  - d) 化学磨损：刀具材料与周围环境起化学反应生成硬度低的化合物被切屑带走，加快刀具磨损。
- (3) 刀具磨损过程及磨钝标准：
  - a) 磨损过程：初期磨损阶段、正常磨损阶段、急剧磨损阶段。
  - b) 磨钝标准：最大允许磨损量：ISO 规定后刀面磨损带中间部分（即 1/2 切削深度处）的平均磨损量作为磨钝标准。
- (4) 刀具耐用度：



- a) 刀具从开始切削直到磨损量达到规定的磨钝标准的总切削时间称为刀具耐用度。
- b) 影响刀具耐用度的因素：工件材料的切削加工性、刀具材料的切削性能、刀具几何参数、切削液、切削用量等。
- c) 切削用量对刀具耐用度的影响：切削速度影响最大 ( $vT^m=C_0$ )，其次是进给量，影响最小的是切削深度。

## 第四章 影响切削加工效率和表面质量的因素

1. 影响切削加工效率及表面质量的因素：工件材料的切削加工性；刀具材料的合理选择；刀具几何参数的合理选择；切削液的类型、作用机理及选择；切削用量的合理选择。
2. 工件材料的切削加工性：
  - (1) 所谓工件材料的切削加工性是指工件材料切削加工的难易程度。它是一个相对概念，根据切削加工的具体条件和要求不同而不同。
  - (2) \*切削加工性的衡量指标：①以加工质量衡量：容易获得很小表面粗糙度的材料切削加工性高，反之则低；②以刀具耐用度衡量；③以切削力和切削温度衡量；④以断屑性能衡量。
  - (3) 影响切削加工性的因素：工件材料的硬度、强度、塑性、韧性、导热系数、化学成分、金相组织等。
3. 刀具材料的合理选择：
  - (1) 刀具材料应具备的切削性能：高的硬度和耐磨性；足够的强度和韧性；高的耐热性；良好的工艺性；经济性；切削性能的可预测性。
  - (2) 常用刀具材料：碳素工具钢、合金工具钢、高速钢、硬质合金钢、陶瓷、金刚石、立方氮化硼等。
  - (3) 高速钢：加工范围广，从有色金属到高温合金
    - a) 高速钢是一种在合金工具钢基础上加入较多的合金元素钨、钼、铬、钒等所形成的刀具材料。
    - b) 特点：①有较高的耐热性；②有较高的强度和韧性；③硬度高、耐磨性好；④制造工艺性好，可用于复杂刀具制造；⑤性能较硬质合金和陶瓷稳定。
    - c) 分类：
      - i. 通用型高速钢：允许的切削速度不高，一般分为钨钢(淬火热倾向性小，磨加工性好，热塑性差，不宜制造热成形刀具)、钨钼钢或不含钨的钼钢(热塑性好，磨加工性好，热处理易脱碳，易氧化，淬火范围窄，可作尺寸较大，承受冲击力较大的刀具。)
      - ii. 高性能高速钢(热稳定性好，硬度高)
      - iii. 粉末冶金高速钢(组织均匀，强度和韧性比熔炼高速钢大大提高；磨加工性好；淬火变形小；耐磨性好；常用于加工难加工材料，制造大尺寸刀具、小截面薄刃刀具、成形刀具、精密刀具、形状复杂刀具)
  - (4) 硬质合金：
    - a) 特点：硬度高，耐磨性好；热稳定性好；化学稳定性好；不能承受切削振动和冲击载荷；。
    - b) 分类与性能：P类(YT类)，用于加工长切屑的黑色金属(钢材)；K类(YG类)，用于加工短切屑的黑色金属(铸铁)，有色金属和非金属材料；M类(YW类)，用于加工长的或短切屑的黑色金属和有色金属(主要用于加工耐热钢、高锰钢、不锈钢等难加工材料)。
  - (5) 涂层刀具：特点：a)涂层刀具的硬度比基体硬度高得多；b)涂层刀具具有高的抗氧化性能和抗粘结性能，因而有高的耐磨性和抗月牙洼磨损能力；c)涂层刀具具有低的摩擦系数，可降低切削力和切削温度，可大大提高刀具耐用度。
  - (6) 陶瓷特点：a)硬度和耐磨性很高；b)耐热性很高；c)化学稳定性很高；d)摩擦系数较低，切屑与刀具不易产生粘结，加工表面粗糙度较小；e)陶瓷的最大缺点是抗弯强度很低，冲击韧性很差。
  - (7) 金刚石特点：a)有极高的硬度和耐磨性；b)金刚石的切削刃非常锋利；c)金刚石的摩擦系数低；d)金刚石的热稳定性较低；e)金刚石刀具不适于加工钢铁材料。目前金刚石主要用于磨具及磨料。
  - (8) 立方氮化硼特点：a)有很高的硬度及耐磨性，已接近金刚石的硬度。b)有比金刚石高得多的热稳定性。c)立方氮化硼的化学惰性很大，可用于加工淬硬钢和冷硬铸铁
4. \*合理的刀具几何参数的选择



## (1) 前角的功用:

- a) 影响切屑变形、切削力、刀具磨损和刀具耐用度: 前角增大, 切屑变形减小, 切削力减小, 切削温度降低, 刀具耐用度提高;
- b) 影响切削刃及刀头的强度: 前角大于零时, 刀刃和刀尖受弯曲变形易造成崩刃或损坏刀头。
- c) 增大前角可以提高已加工表面质量: 加工塑性材料时, 增大前角可以抑制积屑瘤和鳞刺的生成, 有利于减小切削层的塑性变形和加工硬化层的深度, 也有利于减小工件表层残余应力。

## (2) 后角的功用:

- a) 适当增大后角可减小加工表面的弹性恢复层与后刀面的接触长度, 从而减小了后刀面的摩擦和磨损, 可提高刀具耐用度和加工质量;
- b) 前角不变时, 适当增大后角可减小刀具的楔角和刀刃钝圆半径, 使刀具更加锋利, 容易切入工件;
- c) VB 值一定时, 增大后角刀具磨钝时磨去的体积增大, 刀具耐用度提高。

## (3) 主偏角的功用:

- a) 影响刀具耐用度: 主偏角减小, 刀具耐用度提高。
- b) 影响残余面积高度: 主偏角减小, 残留面积高度最大值减小。
- c) 影响切削力的大小和方向: 主偏角减小, 径向力增大, 工件可能变形, 易产生振动, 影响加工精度。
- d) 影响断屑效果: 主偏角增大, 切削厚度增大, 切屑容易折断。

## (4) 副偏角的功用: 影响刀具耐用度和已加工表面粗糙度。

## (5) 刃倾角的功用:

- a) 控制切削流出方向
- b) 影响刀头强度及断续切削时切削刃上受冲击的位置: 断续切削, 宜选负值。
- c) 影响主切削刃的锋利程度:
- d) 影响切削分力的大小: 刃倾角减小时, 径向力增大。
- e) 影响切削过程的平稳性: 刃倾角为零时, 整个切削刃同时切入切出, 切削过程不平稳, 冲击大。
- f) 影响主刀刃的工作长度: 刃倾角的绝对值增大时, 主刀刃工作长度增长, 平均切削刃长度负荷减轻, 刀具耐用度提高。

## 5. 切削液: 在金属切削过程中, 正确选择和使用切削液可以减小切削力和降低切削温度, 改善切屑、工件和刀具的摩擦状态, 减小刀具磨损, 提高刀具耐用度, 同时还能减小工件的热变形、抑制积屑瘤和鳞刺的生长, 提高加工精度, 减小表面粗糙度, 提高切削效率。

## (1) 切削液的作用: 冷却、润滑、清洗、防锈。

## (2) 切削液的种类: 水溶液、乳化液、切削油。

### (3) \*切削液的选择: 粗加工时选用以冷却为主的乳化液或离子型切削液。较低速切削时选以润滑为主的切削油, 较高切削速度时选择以冷却为主的乳化液或离子型切削液。

## 6. 切削用量选择

- (1) 选择原则: 综合考虑生产率、刀具耐用度、加工质量、加工成本, 确定切削深度  $a_p$ 、进给量  $f$ 、切削速度  $v$ 、刀具耐用度  $T$
- (2) 粗加工: 主要考虑生产率, 切削深度  $a_p$  大、进给量  $f$  大、刀具耐用度  $T$ , 进而确定切削速度  $v$
- (3) 精加工: 主要考虑加工质量, 综合选择  $a_p$ 、 $f$ 、 $T$ , 进而确定  $v$ 。
- (4)  $V=C_v \cdot K_v / T$  的  $m$  次方  $\cdot a_p$  的  $x_v$  次方  $\cdot f$  的  $y_v$  次方

## 第五章 金属切削机床与刀具 (略)

为了便于区别、使用和管理, 需对机床加以分类和编制型号。

传统分类方法: 按加工性质和所用刀具进行分类

机床分为 11 类: 车床、钻床、镗床、磨床、齿轮加工机床、螺纹加工机床、铣床、刨插床、拉床、锯床和其他机床

### 1. 机床必须具备三个部分: 执行件、动力源、传动装置。



2. 传动链: 实现简单运动的传动链称为外联系传动链, 外联传动链不要求运动源与执行件间有严格的传动比关系。实现复杂运动的传动链称为内联系传动链, 传动链所联系的执行件之间的相对速度(及相对位移量)有严格的要求。通常传动链中包含两类传动机构: 一类是定比传动机构, 一类是换向机构。
3. 机床的传动系统图是表示机床全部运动传动关系的示意图。
4. CA6140 能车削米制、英制、模数制和径节制四种标准螺纹。
5. 深孔钻床在加工时, 由主轴带动工件旋转实现主运动, 特制的深孔钻头只作直线进给运动。
6. 坐标镗床是一种高精度机床。其主要特点是依靠坐标测量装置, 能精确地确定工作台、主轴箱等移动部件的位移量, 实现工件和刀具的精确定位。
7. 深孔钻必须合理解决断屑和排屑、冷却和润滑、导向等问题才能正常工作。生产中常见的深孔钻有下述三种:  
(1) 外排屑深孔钻; (2) 内排屑深孔钻; (3) 喷吸钻。
8. 采用展成原理加工齿轮的机床有滚齿机、插齿机、磨齿机、剃齿机和珩齿机等。
9. 剃齿刀是一个齿面上加工有许多容屑槽的高精度变位螺旋齿轮。容屑槽与齿面的交线为切削刃, 剃齿刀加工齿轮的过程属于螺旋齿轮啮合过程
10. 切削加工表面成型方法: 轨迹法、成形法、相切法、展成法

## 第六章 机械加工精度

1. 零件的机械加工质量包括加工精度和加工表面质量两大方面。
2. 机械加工精度的概念
  - (1) 机械加工精度——零件经过加工后的尺寸、几何形状以及各表面相互位置等参数的实际值与理想值相符合的程度, 而它们之间的偏离程度则称为加工误差。
  - (2) 加工精度包括: 尺寸精度、几何形状精度、相互位置精度
  - (3) 误差分类: 系统误差(常值系统误差和变值系统误差)与随机误差、静态误差与切削状态误差
3. 获得尺寸精度的方法: 试切法(生产率低, 工人技术水平要求高, 多用于单件小批量生产)、调整法(动调整法由于考虑了加工过程中的影响因素, 其精度比静调整法高)、定尺寸刀具法(大多用于孔加工刀具, 成形刀具加工也属于这一类, 由于成本较高, 多用于大批、大量生产中)、自动控制法(精度高, 质量稳定, 生产率高, 多用于大批量生产, 同时对前一工序的加工精度要有一定要求)。
4. 影响加工精度的因素:
  - (1) 零件的加工精度主要取决于工艺系统的结构要素和运行方式。工艺系统的误差称为原始误差。
  - (2) 加工原理误差的影响: 由于采用了近似的运动或者近似的刀具轮廓而产生的误差, 如用阿基米德滚刀加工渐开线齿轮。
  - (3) 工艺系统的制造误差和磨损的影响:
    - a) 机床的制造精度和磨损: ①导轨误差: 水平面内的弯曲变形引起的误差比垂直面内的误差大得多; ②主轴误差: 主轴的回转误差可分为四类, 即纯径向跳动、纯角度摆动、纯轴向窜动、轴心漂移。主轴的纯轴向窜动对于孔加工和外圆加工并没有影响, 但在加工端面时造成端面与内外圆不垂直。
    - b) 刀具的制造误差和尺寸磨损: 减小刀具尺寸磨损对加工精度影响的措施: ①进行尺寸补偿; ②降低切削速度, 增长刀具寿命; ③选用耐磨性较高的刀具材料。
    - c) 夹具的制造误差和磨损: 夹具中定位元件、对刀装置和导向元件的磨损会直接影响加工精度。
  - (4) 工艺系统受力变形对加工精度的影响
    - a) 刚度: 工艺系统的切削力综合作用下的 y 方向(加工表面的法线方向)的切削分力与 y 方向的变形的比值。动刚度主要造成工艺系统的振动。
    - b) 切削力作用点的位置变化产生的误差
    - c) 切削力大小的变化而引起的误差: “误差复映”: 由于毛坯加工余量不均匀, 或由于其他原因引起切削力和工艺系统受力发生变化, 工件产生尺寸误差和形状误差。如车削一个横截面为椭圆的毛坯, 致使工件产生相应的椭圆形误差的现象称为误差复映。随着走刀次数增多, 加工误差也就愈小, 但当小到一定程度时, 即使再增加走刀次数, 也不再起作用了。此时其他原始误差的影响将起主要作用。



- d) \*减小工艺系统变形的措施：①提高机床部件或夹具部件的刚度；②提高零件间接触表面的接触精度；③当工件刚度成为产生加工误差的薄弱环节时，应采用合理的加工方法或装夹，以提高工件加工时的刚度；④当机床部件、夹具部件刚度或工件刚度的提高受到条件限制时，则应尽量设法减小径向力。

#### (5) 工艺系统热变形对加工精度的影响

- a) 工艺系统的热源：内部热源(切削热、摩擦热、电机)和外部热源(环境温度、辐射热源)
- b) 机床热变形的影响：对加工精度影响最大的仍然是主轴部件、床身导轨以及两者的相对位移。\*减小机床热变形的措施：①在机床结构设计上尽量将热源从工艺系统中分离出去，使之独立；②尽量消除或减少关键部件在误差敏感方向的热位移，均衡关键部件的温度场；③采用必要的冷却、通风散热装置等。
- c) 刀具热变形的影响：\*措施：合理选择切削用量和刀具切削几何参数，并给以充分的冷却和润滑，以减少切削热，降低切削温度。
- d) 工件热变形的影响：受热均匀的热变形影响尺寸精度，受热不均的热变形影响形状精度。减小工件热变形应从减小切削热、缩短对工件的热作用时间以及改善散热条件等方面考虑。如及时进行刀具的刃磨和砂轮的修整，不让过分磨钝的刀刃和磨粒参加切削以减小切削热；提高切削速度，使大部分热量被切屑带走以减小传入工件的热量；供以充分的冷却液迅速散热；合理安排工艺，粗精加工分开且工件在精加工前有充分时间进行冷却；使工件夹紧状态下有伸缩的自由。

#### (6) 工艺系统残余应力的影响：零件在没有外在载荷的情况下，其内部仍存在的应力称为残余应力。

- a) 残余应力特点：始终要求处于相互平衡的状态，在自然气候影响下会逐渐消失。
- b) 毛坯制造中产生的内应力：毛坯的结构愈复杂，各部分的厚度愈不均匀，散热的条件相差愈大，则在毛坯内部产生的内应力也愈大。
- c) 冷校直带来的内应力：对精密丝杠等高精度零件的加工，严禁冷校直。
- d) 减小或消除残余应力的措施：①合理设计零件的结构；(尽量减少部分壁厚差以减少在铸、锻件毛坯制造时产生的残余应力)②采取时效处理(自然时效，人工时效)。

### 5. 加工误差的分析与控制

(1) 目的：对加工误差进行分析的目的在于将系统性误差和随机性误差分开，确定它们的范围，从而找出造成加工误差的因素，以便采取相应的措施提高零件的加工精度。

(2) 加工误差的分析方法基本有两类：分析计算法和统计分析法。

(3) 分析计算法——主要用于确定单个因素所造成的加工误差。

(4) 统计分析法——在加工一大批工件中抽检一定数量的工件，并运用数理统计的方法对检查结果进行数据处理，从中找出规律性的东西，进而找出解决加工精度问题的途径。常用的方法有分布图分析法和点图分析法。

a) 分布图分析法：工序能力  $P = 6\sigma$ ，工序能力系数  $C_p = \frac{T}{6\sigma}$  ( $T$  是工件尺寸的公差)，工序能力的五个等级。

缺点：没有考虑工件加工先后顺序，难以把变值系统性误差和随机性误差区分开来；必须等到一批工件加工完毕后才能绘制分布图，不能在加工过程中及时提供控制精度的信息。

b) 点图分析法：定期按加工顺序逐个地测量一批工件的尺寸，以量得的尺寸为纵坐标，以工件的加工序号为横坐标绘制工件加工误差随时间变化的图形，它可以预报不合格品出现的可能性。可分为单值点图(上下包络线的宽度反映每一瞬间随机误差的大小，中线反映变值系统误差随时间变化的情况，中线起点反映常值系统误差的影响)和  $\bar{x}-R$  图( $\bar{x}$  点图反映加工过程中瞬时分散中心位置的变化趋势， $R$  点图反映随机误差及其变化趋势)

### 6. 保证和提高加工精度的途径：

(1) 技术上分为两大类：①误差预防——减少原始误差或减少原始误差的影响，亦即减少误差源或改变误差源至加工误差之间的数量转换关系；②误差补偿——人为地引入一下附加误差源，使之与系统中现存的表现误差相抵消以减少或消除零件的加工误差。

(2) 误差预防：①合理采用先进工艺设备；②直接减少原始误差；③误差转移法；④误差分组法；⑤“就地加



工”法；⑥误差平均法。

- (3) 误差补偿：一个误差补偿系统必须包含三个主要的功能装置：①误差信号发生装置(它产生固有误差的误差图)；②信号同步装置(保证所附加的输入与系统的固有误差同步)；③运动合成装置(它实现附加输入与固有误差的合成)。

## 第七章 机械加工工艺规程的制订

1. 工艺就是制造产品的方法。机械制造工艺过程一般是指零件的机械加工工艺过程和机器的装配工艺过程，把工艺过程按一定的格式用文件的形式固定下来就是机械加工工艺规程。
2. 制定机械加工工艺规程的方法和步骤：
  - (1) 分析被加工零件的原始资料。
  - (2) 分析零件的制造工艺性。
  - (3) 计算生产节拍。
  - (4) 选择毛坯。
  - (5) 选择定位基准与定位基面。
  - (6) 确定单个表面的加工路线。
  - (7) 确定零件的加工路线。
  - (8) 计算与确定加工余量。
  - (9) 计算工艺尺寸及其公差。
  - (10) 选择加工设备、刀具、量具和夹具。
  - (11) 选择切削用量。
  - (12) 计算工时定额。
  - (13) 评价各种工艺路线。
3. 零件结构工艺性的分析：(P198 表 7—1)
4. 机械加工工艺过程的组成：一般可以分为工序、安装、工位、工步和走刀。
  - (1) 工序——一个(或一组)工人在一个工作地点对同一个(或同时对几个)工件连续完成的那一部分加工过程。工作地、工人、零件和连续作业构成工序的四个要素。
  - (2) 安装——在同一工序中，工件每定位和夹紧一次所完成的那部分加工。
  - (3) 工位——在工件的每一次安装中，通过分度(或移位)装置，使工件相对于机床床身变换加工位置，每一个加工位置上所完成的工艺过程称为工位。
  - (4) 工步——在一个工位中，加工表面、切削刀具、切削速度和进给量都不变的情况下所完成的加工。
  - (5) 走刀——在一个工步中，因所切去的金属层很厚而不能一次切完，为此分为几次进行切削，每一次切削称为一次走刀。
5. 生产类型与机械加工工艺规程
  - (1) 生产纲领：产品的年生产量。 $N = Qn(1 + \alpha + \beta)$ 。
  - (2) 生产类型：大量生产、成批生产(大批生产、中批生产和小批生产)、单件生产。
  - (3) 机械加工工艺规程的作用：
    - a) 它是指导生产的主要技术文件。
    - b) 它是生产准备工件和生产管理工作的主要依据。
    - c) 它是新建或扩建工厂的原始资料。
    - d) 它有利于积累、交流和推广行之有效的生产经验。
6. 定位基准的选择：基准是用来确定生产对象上几何要素间的几何关系所依据的那些点、线、面。从设计和工艺两个方面看，分为两大类：设计基准和工艺基准。
  - (1) 设计基准——设计图样上所采用的基准。
  - (2) 工艺基准——工艺过程中所采用的基准。根据用途不同可分为工序基准(在工序图上用以确定该工序所加工表面加工后的尺寸、形状、位置的基准)、定位基准、测量基准和装配基准(装配时用以确定零件或部件在产品中的相对位置所采用的基准)。
  - (3) 精基准的选择原则：
    - a) “基准重合”原则：尽量选择被加工表面的设计基准作为精基准。这样可以避免因基准不重合引起的误差 $\Delta_{bc}$ ；
    - b) “基准统一”原则：应选择多个表面加工时都能使用的定位基准作为精基准。这样便于保证各加工表面间的相互位置精度，避免基准变换所产生的误差并简化夹具的设计制造工作；



- c) “互为基准”原则：当两个表面的相互位置精度及其自身的尺寸与形状精度都要求很高时，可采用这两个表面互为基准，反复多次进行精加工；
- d) “自为基准”原则：在某些要求加工余量尽量小而均匀的精加工工序中，应尽量选择加工表面本身作为定位基准。

(4) 粗基准的选择原则：

- a) 若工件必须首先保证某重要表面的加工余量均匀，则应选择该表面为粗基准。
- b) 在没有要求保证重要表面加工余量均匀的情况下，若零件上每个表面都要加工，则应以加工余量最小的表面作为粗基准。这样可使这个表面在加工中不致因加工余量不足而造成加工后仍有毛面，工件报废。
- c) 在没有要求保证重要表面加工余量均匀的情况下，若零件有的表面不需要加工时，则应以不加工表面中与加工表面的位置精度要求较高的表面为粗基准。若既需保证某重要表面加工余量均匀，又要求保证不加工表面与加工表面的位置精度，则仍按本原则处理。
- d) 选作粗基准的表面，应尽可能平整和光洁，不能有飞边、浇口、冒口及其他缺陷，以便定位准确，装夹可靠。
- e) 粗基准在同一尺寸方向上通常只允许使用一次，否则定位误差太大。

7. 工艺路线的制订

(1) 加工经济精度与加工方法的选择：

- a) 加工经济精度：指在正常加工条件下所能保证的加工精度和表面粗糙度。
- b) 加工方法的选择原则：
  - i. 所选加工方法的经济精度及表面粗糙度与加工表面的要求相适应。
  - ii. 所选加工方法应能保证加工表面的几何形状精度与表面相互位置精度要求。
  - iii. 所选加工方法应与零件材料的可加工性相适应。
  - iv. 所选加工方法应与生产类型相适应。
  - v. 所选加工方法应与本厂现有生产条件相适应。

(2) 加工顺序的安排：

- a) 工序顺序的安排原则：
  - i. 先加工基准面，再加工其他表面。（“基准优先”）
  - ii. 一般情况下，先加工平面，后加工孔。（“先面后孔”）
  - iii. 先加工主要表面，后加工次要表面。（“先主后次”）
  - iv. 先安排粗加工工序，后安排精加工工序。（“先粗后精”）
- b) 热处理工序及表面处理工序的安排：
  - i. 对于改善金相组织和切削性能而进行的热处理工序(如退火、正火、调质等)，应安排在切削加工之前；
  - ii. 对于消除内应力而进行的热处理工序，一般安排在粗加工之后，精加工之前。
  - iii. 对于提高零件表面硬度的热处理工序(如淬火、渗碳淬火等)，一般安排在半精加工之后，精加工之前；对渗氮，一般安排在粗磨后，精磨前。
  - iv. 对于提高零件表面耐磨性或耐腐蚀性而安排的热处理工序，以及以装饰为目的而安排的热处理工序和表面处理工序(如镀铬、阳极氧化、镀锌、发蓝处理等)，一般都放在工艺过程的最后。
- c) 其它工序的安排：
  - i. 检查和检验工序一般安排在：零件加工完毕之后、车间间的转移前后、工时较长或重要的工序前后；
  - ii. 切削加工之后，应安排去毛刺处理；
  - iii. 工件在进入装配之前，一般都安排清洗；
  - iv. 采用磁力夹紧工件的工序，工件被磁化，应安排去磁处理，并在去磁后进行清洗。
- d) 工序集中程度的确定



- i. 每道工序里安排的内容多，工艺路线短，称为工序集中，否则称为工序分散。
- ii. 工序集中的特点：①在一次装夹中可以加工好工件上多个表面。这样，可以较好地保证这些表面之间的相互位置精度；同时可以减少装夹次数和辅助时间，并减少工件在机床之间的搬运次数和工作量，有利于缩短生产周期。②可以减少机床和夹具的数量，并相应减少操作工人，节省车间面积，简化生产计划和生产组织管理工作。
- iii. 工序分散的特点：①机床设备及工装设备夹具比较简单，调整比较容易，能较快地更换、生产不同的产品。②生产工人易于掌握生产技术，对工人的技术水平要求较低。
- iv. 一般情况下，单件小批量生产多遵循工序集中的原则，大批、大量生产则为工序集中与工序分散两者兼有。
- e) 加工阶段的划分：
  - i. 加工阶段划分的必要性：无法消除热变形及其引起的残余应力带来的加工误差；后续加工容易把已加工表面划伤；不利于及时发现毛坯缺陷；不利于合理使用设备；不利于合理使用技术工人。
  - ii. 一般划分为：粗加工阶段→半精加工阶段→精加工阶段→精密、超精密加工和光整加工阶段。

## 8. 加工余量、工序尺寸及公差确定

- (1) 毛坯尺寸与零件设计尺寸之差称为加工总余量。
- (2) 工序加工余量有两种情况：在平面上加工余量是非对称的单边余量；在回转表面上加工余量为对称余量。
- (3) “入体原则”标注：对被包容面(轴)，最大加工尺寸就是基本尺寸，取上偏差为零；对包容面(孔)，最小加工尺寸就是基本尺寸，取下偏差为零。
- (4) 影响加工余量的因素：
  - a) 加工表面上的表面粗糙度和表面缺陷层的深度。
  - b) 加工前或上工序的尺寸公差。
  - c) 加工前和上工序各表面间相互位置的空间偏差。
  - d) 本工序加工时的装夹误差。

## 9. 尺寸链原理

- (1) 尺寸链：在零件加工或机器装配过程中，由相互关联的尺寸彼此首尾相接形成的封闭尺寸组。组成尺寸链的每一个尺寸称为尺寸链的环。
- (2) 工艺尺寸链：在零件加工中，由同一零件有关工序尺寸所形成的尺寸链。
- (3) 装配尺寸链：在机器设计和装配中，由有关零件设计尺寸所形成的尺寸链。
- (4) 封闭环和组成环：
  - a) 封闭环：在零件加工过程或机器装配过程中最终形成的环。
  - b) 组成环：尺寸链中除封闭环以外的各环，其尺寸一般是由加工直接得到的。按其对封闭环的影响可分为增环和减环。
    - i. 增环：该环变动引起封闭环同向变动的环。
    - ii. 减环：该环变动引起封闭环反路变动的环。
- (5) 尺寸链的分类：
  - a) 按尺寸链的形成和应用场合分：工艺过程尺寸链、装配尺寸链、工艺系统尺寸链。
  - b) 按尺寸链各环的几何特征和所处空间位置分：直线尺寸链、角度尺寸链、平面尺寸链、空间尺寸链。
  - c) 按尺寸链间的相互联系形态分：独立尺寸链、并联尺寸链(①公共环是给定环；②公共环是其中一个尺寸链的封闭环)。
- (6) ★尺寸链的计算方法：极值法和概率法
  - a) 极值法：考虑两种极端情况，特点是简便可靠，但封闭环公差较小，当组成环数目较多时，将使组成环的公差过于严格。
    - i. 基本尺寸：

$$A_0 = \sum_{i=1}^m A_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} A_j$$



## ii. 偏差:

$$ESA_0 = \sum_{i=1}^m ESA_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} EIA_j$$

$$EIA_0 = \sum_{i=1}^m EIA_i - \sum_{j=m+1}^{n-1} ESA_j$$

## b) 概率法: (略)

## (7) 工艺尺寸链的计算:

## a) 与保证设计尺寸有关的工艺尺寸计算 (P216~P220)

## b) 用图表法综合计算工序余量、工序尺寸及公差: 一般步骤如下:

- i. 根据加工过程画出尺寸联系图;
- ii. 用追踪方法查找工艺过程全部尺寸链;
- iii. 初拟各工序尺寸公差;
- iv. 校核结果尺寸公差, 修正“初拟”工序尺寸公差;
- v. 计算工序余量公差和平均余量;
- vi. 计算中间工序平均尺寸。

## 10. 生产率与技术经济分析

## (1) 时间定额

## a) 时间定额是在一定生产条件下制订的为完成单件产品或单个工序所规定的工时。

## b) 单件时间定额包括: 基本时间、辅助时间、工作地点服务时间、休息和自然需要时间、准备终结时间。

$$t_{\text{定额}} = t_{\text{单件}} = (t_{\text{基}} + t_{\text{辅}}) \left(1 + \frac{\alpha + \beta}{100}\right)$$

## (2) 提高劳动生产率的措施: 劳动生产率是指工人在单位时间内制造合格产品的数量, 或指用于制造单件产品所消耗的劳动时间。

## a) 缩短单件时间定额:

- i. 缩短基本时间: ①提高切削用量; ②减少切削行程长度; ③合并工步; ④多件加工(顺序加工, 平行加工, 顺序平行加工);
- ii. 缩减辅助时间(直接、间接)
- iii. 缩减工件地点服务时间
- iv. 缩减准备终结时间

## b) 采用先进工艺方法

## c) 进行高效及自动化加工

## 第八章 装配工艺规程的制订

## 1. 装配工艺规程的制订:

(1) 机器的装配过程: 基准零件(套装) > 套件(组装) > 组件(部装) > 部件(总装) > 机器。

## (2) 装配工艺系统图是装配工艺规程中的主要文件之一, 是划分装配工序的依据。

(3) 装配精度: 分为几何精度和运动精度两部分。

- a) 几何精度: 尺寸精度和相对位置精度。尺寸精度反映了装配中各有关零件的尺寸和装配精度的关系。相对位置精度反映了装配中各有关零件的相对位置精度和装配相对位置精度的关系。
- b) 运动精度: 回转精度和传动精度。回转精度是指机器回转部件的径向跳动与轴向窜动。回转精度主要与轴类零件轴颈处的精度、轴承的精度、箱体轴孔的精度有关。传动精度是指机器传动件之间的运动关系。影响传动精度的主要因素是传动元件本身的制造精度及它们之间的配合精度。
- c) 零件精度与装配精度的关系: 零件加工精度是保证装配精度的基础, 但装配精度不完全取决于零件的加



工精度。零件的加工误差累积会影响装配精度，在装配时采用一定的工艺措施（修配、调整等）来保证装配精度。

(4) 装配工艺规程的制订步骤：

- a) 产品图纸分析
- b) 确定生产组织形式：移动式(强迫节奏、自由节奏)和固定式
- c) 装配顺序的决定：划分原则是先难后易，先内后外，先下后上，最后画出装配系统图。
- d) 合理装配方法的选择：互换法、分组法、调整法、修配法
- e) 编制装配工艺文件：装配工艺过程卡片(包括装配工序、装配工艺设备和工时定额)、主要装配工序卡片、检验卡片和试车卡片等。简单的装配工艺过程有时可用培训配(工艺)系统图代替。

2. 装配尺寸链

(1) 在机器的装配关系中，由相关零件的尺寸或相互位置关系所组成的尺寸链称为装配尺寸链。

(2) 装配尺寸链的建立：

- a) 装配尺寸链的建立就是在装配图上，根据装配精度的要求，找出与该项精度有关的零件及其有关的尺寸，最后画出相应的尺寸链图。
- b) 步骤：
  - i. 判别封闭环
  - ii. 判别组成环（判别方法：从封闭环出发，按逆时针型号顺时针方向依次寻找相邻零件，直至返回到封闭环，形成封闭环链）
  - iii. 画出尺寸链图（遵循原则：①封闭的原则；②最短的原则）

(3) 利用装配尺寸链达到装配精度的方法：

- a) 互换法：
  - i. 完全互换法：多用于精度要求不太高的短环装配尺寸链。特点是：装配容易，工人技术水平要求不高，装配生产率高，装配时间定额稳定，易于组织装配流水线生产，企业之间的协作与备品问题易于解决。
  - ii. 不完全互换法：多用于生产节奏不是很严格的大批量生产中。
- b) 分组法：实质是按组互换，既能扩大各组成环的公差，又能保证装配精度的要求。多用于封闭环精度要求较高的短环尺寸链且一般只用于组成环公差都相等的装配尺寸链。缺点：测量、分组、保管、运输等各种比较复杂，所需的零件储备量要增大。
- c) 修配法：实质是扩大组成环的公差，是不能互换的。在选增环为修配环时，当按各组成环所订经济公差用极值法算出新封闭环  $A_0'$ ，若  $EI_0' > EI_0$ ，则修配环的基本尺寸不必改变(或减小一个数值  $|EI_0' - EI_0|$ )，否则要增加一个数值  $|EI_0' - EI_0|$ 。
- d) 调整法：采用更换不同尺寸大小的某个组成环或调整某个组成环的位置来达到封闭环的精度要求，这就是调整法。可分为：可动调整法、固定调整法、误差抵消调整法等。
  - i. 可动调整法：用改变所选定的调节件的位置来达到装配精度的方法。
  - ii. 固定调整法：按一定尺寸等级制造一套专用零件（垫圈、垫片或轴套）。
  - iii. 误差抵消调节法：根据尺寸链中某些组成环误差的方向作定向装配。

## 第九章 机床夹具设计原理

1. 机床夹具作用的实现必须满足三个条件：①夹具在机床上的准确装夹；②工件在夹具中占有正确的加工位置；③刀具相对夹具具有准确位置。

2. 机床夹具

(1) 机床夹具的分类：

- a) 通用夹具：既可用于大批量流水生产，又可用于单件小批量生产。
- b) 专用夹具：一般适用于产品固定的成批或流水线作业生产中。



- (2) 夹具的作用与组成
- 作用：①保证加工精度的稳定；②缩短辅助时间，提高劳动生产率；③可扩大机床的使用范围；④可以减轻劳动强度，保证生产安全，减轻了体力劳动。
  - 组成：①定位元件；②夹紧元件；③对刀元件；④夹具体；⑤其他元件及装置
3. 工件的定位原理——“六点定位原理”：采用六个按照一定规则布置的支承点，限制工件的六个自由度，使工件在机床或夹具中占有正确的位置。
- 定位中可能出现的四种情况：完全定位（将工件六个自由度完全限制的定位）、不完全定位（没有完全限制工件自由度的定位）、过定位（多个支承点重复限制同一个自由度的定位）、欠定位（应该限制的自由度没有被限制的定位）。
  - 消除过定位的途径：①提高定位基面之间及定位元件工作表面之间的位置精度；②改变定位元件的结构。
  - 典型定位元件的定位分析：表 9-1
4. 工件用夹具定位装夹时的基准位置误差：
- 工件以平面定位
    - 定位基面：主要定位基面、导向基面、止推基面。
    - 基面选择及定位元件布置原则：①主要定位基面应是工件上最大且较精确的平面，在主要定位基面范围内布置的支承钉或支承板等定位元件应能限制三个自由度；②导向基面应选择工件上窄长的平面，一般布置两个定位支承，限制二个自由度；③止推基面一般选面积较小的面，布置一个定位支承，限制一个自由度。
    - 支承元件的结构形式：主要支承（固定支承、可调支承、自位支承）、辅助支承（不起限制自由度作用，主要用于提高工件的支承刚度防止工件变形）
    - 基准位置误差 $\Delta_{jw}$ ：由于定位副的制造误差或定位方式，引起同批工件中的定位基准在夹具中的位置的最大变动量。
  - 工件以圆孔定位
    - 间隙配合圆柱心轴（存在基准位置误差 $\Delta_{jw} = T_D + T_d + x_{min}$ 或 $\Delta_{jw} = (T_D + T_d)/2$ ）；b)过盈配合圆柱心轴（ $\Delta_{jw} = 0$ ，定心精度较高）；c)圆锥心轴；d)定位销；e)圆锥销；
  - 工件以外圆柱面定位
    - 在 V 形块中定位（对中性好， $\Delta_{jw} = \frac{T_d}{2\sin(\alpha/2)}$ ）；b)在圆轴孔中定位；c)在半圆孔中定位。
  - 工件以一面两孔定位
5. 工件的夹紧装置设计
- 夹紧装置一般由力源装置、中间传力装置、夹紧元件组成。
  - 夹紧元件应满足以下基本要求：先合理确定夹紧力的方向、着力点和大小，然后再选用合适的夹紧机构。
    - 保证加工质量；
    - 保证生产率；
    - 操作方便、省力、安全；具有良好的结构工艺性。
  - 夹紧力方向选择原则：
    - 夹紧力的方向应不破坏工件的准确定位；
    - 应指向主要定位基准；
    - 应与工件刚度最大的方向一致，以减少工件变形；
    - 尽量与切削力、工件重力的方向一致，以减小夹紧力。
  - 夹紧力作用点的确定原则：
    - 应正对支承元件或位于支承元件所形成的支承面内，避免使工件遭受翻转力矩；
    - 应位于工件刚性最好的部位，以防工件变形；
    - 应尽量靠近工件加工部位，防止或减小工件的振动
  - 夹紧力的大小：工件在切削力、夹紧力、重力和惯性力作用下，出现最不利情况仍处于静力平衡，以此求



出理论夹紧力  $F_{j0}$ ,再乘以安全系数  $K$  后作为实际所需夹紧力  $F_j$

(6) 典型夹紧装置

- a) 斜楔夹紧：具有明显的增力特性；夹紧行程小；自锁性；主要作为增力自锁机构与气动、液压夹紧装置组合使用。
- b) 螺旋夹紧：结构简单，紧凑，增力效果突出，自锁性好，夹紧行程大；每次夹紧和松开时间长，效率低。
- c) 偏心夹紧：动作迅速，夹紧行程小，夹紧力小，抗振性差。
- d) 定心夹紧：不产生基准位置误差。分为均匀移动定心和均匀弹性变形定心两种。
- e) 联动夹紧：

6. 典型机床夹具的应用

- (1) 车床:夹具要求紧凑，重量轻且重心尽可能靠近回转轴线，以减小惯性力和回转力矩；应用不着衡措施消除回转不平衡现象；夹具上应避免有尖角或突出部分，必要时回转部分外面应加护罩；注意夹具在车床主轴上的定位和连接。
- (2) 设计铣床夹具时应特别注意下列问题：（1）铣削是断续切削，当余量大时易引起振动，因此铣床夹具的受力元件要有足够的强度和刚度；夹紧机构提供的夹紧力应足够大，且要求有较好的自锁性能。（2）当需要用对刀块来确定刀具和夹具间的正确位置。（3）铣床夹具在机床上的定位，一般是夹具体底面及其上的两个定位键来实现的。
- (3) 钻套：（1）固定式钻套（2）可换钻套（3）快换钻套（4）特殊钻套
- (4) 镗套的布置方式：（1）单支承前导引（2）单支承后导引（3）前后双支承导引（4）双支承后导引
- (5) 镗套主要有固定式和回转式两种。回转式镗套分滑动式、外滚式和内滚式三种。